



STRATEGIC AI ARCHITECTURE

הצעת מחיר

אוטומציית תהליכים

אינטגרציה עם AI & Workflow Automation · Priority ERP

רב-ברית

1. מבוא ורציונל

רב-ברית, חברה מובילה בתחום מוצרי אבטחה ומנעולנות, מזהה הזדמנות אסטרטגית לייעול שני תהליכים עיקריים הפועלים כיום באופן ידני מלא:

- תהליך 1 – רשימות קבלנים וקריאות שירות:** זיהוי וסיווג פניות קבלנים במייל, בדיקת אחריות מול Priority ERP, פתיחת קריאות שירות ושיבוץ טכנאי.
- תהליך 2 – הזמנות עבודה:** שליפה, ולידציה והקלדה אוטומטית של הזמנות ל-Priority, עם workflow אישורים מדורג.

שני התהליכים עתירי כוח אדם, מועדים לשגיאות, ומהווים צוואר בקבוק בשרשרת האספקה. הפתרון משלב AI, אוטומציה וממשקי Priority API – תוך שמירה על human-in-the-loop בנקודות קריטיות.

גישת מימוש – פיילוט תחילה (MVP)

ההצעה מתמקדת בבניית ה-”happy path” של שני התהליכים כ-MVP, עם בקרה אנושית בנקודות הקריטיות. מקרי קצה, פורמטים לא-אחידים ואוטומציה מלאה מטופלים איטרטיבית לאחר הפיילוט. **שני התהליכים מתומחרים בנפרד – ניתן להתחיל מתהליך אחד בלבד.**

2. תשתית, ארכיטקטורה ואבטחה

הפתרון רץ על תשתית עצמאית בשליטת הארגון, לשמירה על אבטחת מידע ואקו-סיסטם יציב:

2.1 Stack טכנולוגי

שכבה	טכנולוגיה	תפקיד
תשתית	VPS פרטי בשליטת הארגון	הרצת כל רכיבי המערכת – עיבוד self-hosted
אוטומציה	n8n (על ה-VPS)	ניהול flows, סוכני AI, לוגיקה עסקית, התראות
AI / NLP	Anthropic Claude API (חיצוני)	ניתוח טקסט, חילוץ מידע מובנה, Confidence Score
ERP	Priority OData REST API	קריאה / כתיבה: פרויקטים, אחריות, קריאות שירות, הזמנות
Dashboard	Web App על ה-VPS	ניטור, תיבת חריגות, בקרה ידנית (HITL), דוחות

התשתית (VPS) – אספקה, עלות ותחזוקה שוטפת – באחריות רב-ברית. XSHEVA מתקינה, מריצה ומתחזקת עליה את רכיבי המערכת בלבד.

2.2 Human-in-the-Loop

האוטומציה מאיצה, לא מחליפה שיקול דעת. בקרה אנושית בשלבים הקריטיים:

- מדד ביטחון (Confidence Score)** על כל חילוץ מידע – מתחת לסף המוגדר, הפריט עובר לתיבת חריגות לטיפול ידני.
- תהליך 1** – שליחת הצעת מחיר מחייבת אישור נציג ידני (אוטומציה מלאה תישקל רק אחרי הפיילוט).
- תהליך 2** – אישור בכירה לפני הורדת הזמנה לשטח, עם נעילת הזמנה (status lock).
- כל פעולה מתועדת ב-audit log: timestamp, input, output, תוצאה.

2.3 • אבטחת מידע – מודל היברידי

כל התשתית והעיבוד רצים self-hosted על VPS בשליטת הארגון; רק ניתוח הטקסט עצמו נשלח ל-Anthropic API (בכפוף ל-DPA). זה מצמצם משמעותית את משטח הסיכון מול פתרון ענן מלא. מסלול self-hosted מלא ל-Ollama / AI (Llama על אותו VPS יישקל אם תידרש אי-יציאת מידע מוחלטת).

2.4 • אבטחת Prompt Injection – AI וקלט זדוני

- כל תוכן חיצוני (מיילים, טפסים) נחשב לא-מהימן ומטופל כ-data בלבד – לעולם לא כהוראות לסוכן:
- הפרדת הוראות מתוכן (instruction / data separation) – טקסט מהמייל אינו יכול לשנות את לוגיקת הסוכן.
 - Guardrails וסינון קלט מפני הזרקות (prompt injection), קישורים וקבצים זדוניים.
 - ולידציית פלט לפני כל כתיבה ל-Priority, עם הרשאות least-privilege.
 - שער ה-HITL משמש גם כבקרת אבטחה – פעולה חריגה נעצרת לאישור אנושי.

2.5 • למידה מתמשכת (Human-in-the-Loop Learning)

- בשני התהליכים: בתחילה כל בקשה עוברת בקרה אנושית – הנציג/ה מאשר, עורך או מתקן. כל אישור ותיקון נשמר כ-dataset מתויג שממנו הסוכן לומד ומשתפר לאורך זמן:
- התחלה – 100% HITL: כל פריט מאושר או נערך ידנית.
 - תיעוד: כל אישור ותיקון נרשם כ-labeled data (קלט → פלט נכון).
 - הערכה תקופתית: מדידת דיוק מול הבקורות, והעלאת סף האוטונומיה בהדרגה כשהדיוק מוכח – בנפרד לכל תהליך.
- fine-tuning / אימון אוטומטי מתקדם מתבצע איטרטיבית לאחר הפיילוט.

2.6 • Caching ואופטימיזציה

תוצאות ולידציה שכבר חושבו נשמרות ב-cache למניעת בדיקות כפולות וחיסכון בקריאות API. לדוגמה בתהליך 1: פרויקט ותוקף אחריות שכבר נבדקו נשלפים מה-cache, ללא שאילתה חוזרת ל-Priority. מנגנון TTL / invalidation מרענן נתונים שהשתנו.

אפיון • תהליך 1

3 • תהליך 1 – רשימות קבלנים

מצב נוכחי

קבלנים שולחים מיילים (מכתובות משתנות, ללא תבנית אחידה) עם פרטי דיירים שנתקלו בתקלה. נציגה מקבלת, בודקת ידנית אחריות ומסווגת טיפול.

זרימת תהליך אוטומטית מוצעת

- קלט וסיווג: תיעול כלל הפניות למייל מרכזי אחד; סיווג לפי שולח / דומיין / מילות מפתח + סינון False Positives.
- ניתוח AI: חילוץ מידע מובנה (גוף מייל / Excel / PDF) – פרויקט, דייר, סוג תקלה – עם Confidence Score.
- בדיקת אחריות: הצלבה מול Priority OData / דאטה-בייס הפרויקטים ותוקף האחריות.
- באחריות ← פתיחת קריאת שירות ב-Priority + שיבוץ טכנאי / קריאה לנציגה לתיאום.
- לא באחריות ← ריכוז הנתונים לנציגה. הפקת ושליחת הצעת מחיר אוטומטית אינה כלולה בשלב זה – נדרש אישור נציג ידני.
- חריגות: Confidence נמוך ← תיבת ביקורת לנציגה. לוג מלא + dashboard לניטור.

במידה ואין דאטה-בייס מרכזי לאחריות – ייתכן ותידרש משימת ביניים (milestone) לבניית טבלת פרויקטים / אחריות ייעודית באפיון הסופי (מכוסה בחריגת ה-20%).

אפיון • תהליך 2

4 • תהליך 2 – הזמנות עבודה

מצב נוכחי

עובדות מקבלות הזמנות בטאבלט או בטפסים ידניים, מבצעות בקרה ידנית, ומקלידות ל-Priority. עיכוב בהקלדה שקול לעצירת שרשרת האספקה – צוואר בקבוק קריטי.

זרימת תהליך אוטומטית מוצעת

- ריכוז לערוץ דיגיטלי: שאיפה למרכז את כל קבלת ההזמנות לערוץ דיגיטלי אחד ליצירת flow אחיד (במקום טפסים פיזיים / צילומים).
 - ולידציה מול SSOT: הצלבת נתונים מול בסיס הנתונים המוסמך של הארגון (Single Source of Truth) – שדות חובה, ערכים תקינים, התאמה לפרויקט.
 - תקינה ← הקלדה אוטומטית ל-Priority + שינוי סטטוס.
 - לא תקינה / Confidence נמוך ← ניתוב לבקרה ידנית + תיאור הסטייה.
 - דורש אישור בכירה ← נעילת הזמנה (status lock) + התראה מיידית, לפני הורדה לשטח.
 - Audit log מלא לכל פעולה אוטומטית.
- הגדרת "הזמנה תקינה" מול הקריטריונים הנבדקים ידנית כיום תיקבע ב-Workshop בשלב 0. טפסים ידניים / מצולמים (איכות נמוכה, כתב יד) מטופלים דרך ה-MVP וחריגת ה-20%.

לוח זמנים

5 • ROADMAP ולוח זמנים

שלב	כותרת	משך	Milestone
0	תשתית, אפיון ו-POC (Priority API)	שבועות 1-2	Sign-off אפיון
1	פיתוח תהליך 1 – רשימות קבלנים (MVP)	שבועות 3-4	Demo תהליך 1
2	פיתוח תהליך 2 – הזמנות (MVP)	שבועות 5-7	Demo תהליך 2
3	Go-Live, QA, UAT, הדרכה ו-Go-Live	שבועות 8-9	Go-Live

סה"כ timeline: כ-9 שבועות (כחודשיים) מחתימת הסכם. מותנה בזמינות Priority API ובמענה מהיר בשלב האפיון.

6 • תמחור

6.1 • עלויות הקמה – תעריף 550 ש"ח / שעה

בלוק	תיאור	שעות	עלות (ש"ח)
שלב 0 – תשתית	VPS, חיבור POC + Priority OData, מייל מרכזי, מסגרת דשבורד, אפיון	20	11,000
תהליך 1 – קבלנים	parser, בדיקת אחריות, דיספאץ' ושיבוץ, תיבת חריגות HITL	38	20,900
תהליך 2 – הזמנות	ingestion, ולידציה SSOT, נעילת אישור בכירה, Confidence Score	48	26,400
סה"כ		106	58,300 + מע"מ

scope של MVP-פיילוט: ה-”happy path” של שני התהליכים עם בקרה אנושית. כל תהליך מתומחר בנפרד – ניתן להתחיל מתהליך אחד. **סעיף חריגה מוסכם: עד 20% מהשעות לכל בלוק**, למקרי קצה שיצופו תוך כדי (מאושר מראש במסגרת האפיון).
לא כלול: עלויות תשתית וספקי צד ג' – VPS / אירוח, קרדיטים ל-Anthropic API, רישוי Priority – אינן כלולות בהצעה ובאחריות הלקוח.

6.2 • אחזקה חודשית שוטפת

3,500 ש"ח + מע"מ / חודש

כלול בריטיינר: ניטור שוטף • תחזוקה מונעת • עדכונים ותיקונים קלים • דוח ביצועים חודשי.

6.3 • תמיכה שוטפת – מעבר לאחריות

מסלול	תיאור	תעריף
אחריות באגים (כלול)	שבועיים מ-Go-Live – תקלות במסגרת האפיון הסופי בלבד	ללא עלות
מסלול שעתי (Ad-hoc)	תיקונים ושינויים מעבר לאפיון / לאחריות	600 ש"ח / שעה
בנק שעות מוזל	רכישה מראש של 20 שעות (9,600 ש"ח)	480 ש"ח / שעה

6.4 • אבני תשלום

אבן	תנאי	אחוז	סכום (ש"ח)
1	חתימת הסכם	25%	14,575
2	Sign-off אפיון (שלב 0)	25%	14,575
3	Demo מוצלח שני תהליכים	25%	14,575
4	Go-Live + אישור לקוח	25%	14,575
סה"כ		100%	58,300

בנק השעות חוסך 20% מול התעריף השעתי (600 ש"ח). כל המחירים אינם כוללים מע"מ.

החזר השקעה

7 • ניתוח ROI

297K ש"ח חיסכון שנתי	3~ חודשים • נקודת איזון	196% ROI • שנה 1
--	---	--

7.1 • הנחות חישוב

פרמטר	ערך הנחה
עובדות המחלקה	10
שעות יומיות – תהליך 1 (קבלנים)	9 (3 ש"ח/יום × 3 עובדות)
שעות יומיות – תהליך 2 (הזמנות)	35 (7 ש"ח/יום × 5 עובדות)
ימי עבודה בשנה	250
עלות שעת עבודה (כולל נטל מעסיק)	45 ש"ח / שעה
אפקטיביות אוטומציה (שמרנית)	60%
ערך שגיאות ועיכובים (הערכה שמרנית)	30,000–60,000 ש"ח / שנה

7.2 • חישוב חיסכון שנתי

סעיף	ערך
סה"כ שעות אנוש שנחיות	11,000 שעות / שנה
עלות כוח אדם נוכחית	495,000 ש"ח / שנה
חיסכון שעות (60% אוטומציה)	297,000 ש"ח / שנה
ערך צמצום שגיאות ועיכובים	30,000–60,000 ש"ח / שנה
סה"כ ערך שנתי מוערך	327,000–357,000 ש"ח / שנה

7.3 Timeline להחזר השקעה

תקופה	עלות מצטברת	חיסכון מצטבר	מצב
Go-Live (חודש 2)	58,300 ₪	—	
חודש 5 (~3 מ-Go-Live)	~68,800 ₪	~74,250 ₪	נקודת איזון
שנה 1 (12 חודשי ריטיינר)	100,300 ₪	297,000 ₪	
רווח נקי שנה 1	—	196,700 ₪	ROI 196%

עלות שנה 1: 58,300 ₪ הקמה + 42,000 ₪ ריטיינר = 100,300 ₪. רווח נקי מול חיסכון שמרני של 297,000 ₪. ההנחות מבוססות על ראיון ראשוני; מדידות בסיס מדויקות ייכללו בשלב 0.

ניהול סיכונים

8. רישום סיכונים

סיכונים בחומרה גבוהה דורשים מענה לפני חתימת הסכם.

#	סיכון	חומרה	מיטיגציה	מצריך אימות
ס-1	שליחת מידע אישי דיירים לספקי AI חיצוניים	גבוהה	עיבוד self-hosted על Ollama / VPS + DPA; מלא בעת הצורך	אבטחת מידע
ס-2	דרישת self-hosted מלא ל-AI (מעבר לתשתית)	בינונית	מסלול Ollama / Llama על ה-VPS הקיים	IT + אבטחת מידע
ס-3	Priority API לא נגיש מרשת חיצונית	גבוהה	IP whitelist / agent / VPN מקומי	IT Priority
ס-4	הזמנה עוברת ללא אישור בכירה	גבוהה	Status lock + audit log + התראה	אפיון מול צוות
ס-5	חבילת טרנסאקציות Priority חסרה	בינונית	רכש נוסף מ-Priority Software	IT Priority
ס-6	גרסת Priority ישנה – תאימות API חלקית	בינונית	POC מלא בשלב 0	IT Priority
ס-7	GDPR / חוק הגנת פרטיות – מידע דיירים	בינונית	DPA עם ספקים, מדיניות שמירה / מחיקה	משפטי
ס-8	זיהוי שגוי של מיילים רלוונטיים	בינונית	Confidence score + ביקורת שבועית	אפיון
ס-9	פורמט מגוון של תוכן מיילי קבלנים	נמוכה	parser מולטי-פורמט / תבנית אחידה	אפיון
ס-10	תהליך 'לא באחריות' לא מוגדר סופית	נמוכה	הגדרה מלאה בשלב 0	סיגל
ס-11	OCR טפסים פיזיים – אמינות נמוכה	בינונית	validation אנושי / מעבר דיגיטלי	הנהלה
ס-12	קריטריוני 'הזמנה תקינה' לא מתועדים	בינונית	Workshop בשלב 0	סיגל + צוות
ס-13	טפסי Priority לא מוגדרים כ-Available for API	נמוכה	הגדרה ידנית על ידי IT	IT Priority
ס-14	נתוני מנהל פרויקט חסרים ב-Priority	נמוכה	mapping table	IT Priority
ס-15	Prompt injection / קלט זדוני משפיע על החלטות ה-AI	גבוהה	הפרדת הוראות מ-data, guardrails, ולידציית HITL, least-privilege, שער	אבטחת מידע

9 • SLA ותנאי שירות

מדד	התחייבות
זמן תגובה – תקלה קריטית	4 שעות (בשעות עבודה)
זמן פתרון – תקלה קריטית	48 שעות
זמן תגובה – תקלה רגילה	24 שעות (בשעות עבודה)
Uptime יעד	99% (רכיבי אוטומציה בשליטתנו)
חלון תחזוקה	ימי ראשון, 01:00–22:00
דוח ביצועים	חודשי – עיבודים, שגיאות, זמני תגובה
ערוצי תקשורת	Slack / WhatsApp / מייל • א'–ה' 09:00–18:00
גיבויים	יומי – לוגים, קונפיגורציה, נתוני מעקב
אחריות באגים	שבועיים מ-Go-Live – תקלות במסגרת האפיון הסופי; מעבר לכך במסלול שעתי

תנאים מוקדמים

10 • דרישות תחילת עבודה

נדרשים לפני תחילת הפיתוח. אי-עמידה עלולה לדחות את לוח הזמנים:

- דאטה לאימון (חובה): נתונים היסטוריים מתויגים – מיילים / הזמנות עבר עם הסיווגים והתגובות הנכונים – לאימון המודל לכלל המקרים. תנאי מוקדם לתחילת הפיתוח; משפיע על לוח הזמנים ואיכות המודל.
- אישור אבטחת מידע: האם מידע דיירים יכול לעבור לספקי AI חיצוניים? (ס-1, ס-2)
- גישת IT ל-API: Priority, גרסה, חבילת טרנסאקציות, נגישות חיצונית (ס-3, ס-5, ס-6)
- VPS / תשתית: אספקת שרת וירטואלי בשליטת הארגון (חומרה / ענן, עלות ותחזוקה שוטפת) – באחריות רב-בריה.
- מדיניות סיווג מיילים: כתובות / דומיינים / מילות מפתח לזיהוי פניות קבלנים (ס-8)
- קריטריוני 'הזמנה תקינה' ותנאי 'אישור בכירה' מתועדים (ס-12, ס-4)
- מדיניות טיפול בטפסים פיזיים / מעבר לדיגיטל (ס-11)
- נציג Priority / IT מטעם רב-בריה לשיתוף פעולה טכני שוטף

פריטים אלו מהווים תנאי מוקדם לדיוק לוח הזמנים והמחיר הסופי.